

מודול 4 — איסוף מידע

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 4 — איסוף מידע (Reconnaissance)

מודול 4 — איסוף מידע (Reconnaissance)

מטרות המודול: לשלוט בשלב הראשון והחשוב ביותר בבדיקת חדירות — איסוף מידע על היעד. נלמד את ההבחנה בין איסוף פסיבי לאקטיבי, אימות היעד וגבולות ההרשאה (Scope), OSINT על אנשים ומיילים, מיפוי דומיינים ותת-דומיינים, זיהוי טכנולוגיות אתר, חיפוש מתקדם בגוגל (Google Dorking), והיכרות ראשונית עם Burp Suite.

למה זה הכי חשוב? ככל שאיסוף המידע יסודי יותר, כך גדל הסיכוי למצוא חולשה ולנצל אותה. בודקי חדירות מנוסים משקיעים חלק ניכר מהזמן דווקא כאן — “מי שמכיר את היעד טוב יותר, מנצח”.

4.1 פסיבי מול אקטיבי (Passive vs. Active)

איסוף מידע מתחלק לשני סוגים, לפי מידת המגע עם היעד:

מגע עם היעד	פסיבי (Passive)	אקטיבי (Active)
מקורות	גוגל, LinkedIn, דלף מידע, רשומות ציבוריות	סריקה, חיבור לשירותים, בקשות לשרת
סיכוי להתגלות	נמוך מאוד	גבוה יותר
דוגמה	חיפוש עובד ב-LiNKedIn	הרצת nmap על השרת

סדר העבודה: תמיד מתחילים בפסיבי (שקט, לא מותיר עקבות), ורק אחר כך עוברים לאקטיבי. את השלב האקטיבי המלא (סריקה) נרחיב במודול 5.

שני צירים של איסוף

- Physical / Social** — סיור פיזי במקום, הנדסה חברתית (Social Engineering), תמונות לוויין/רחפן, איתור עובדים. הקורס אינו מתמקד בזה אך חשוב להכיר את הקיום.
- Web / Host** — מיקוד הקורס: מידע על הדומיין, השרת, הטכנולוגיות והמיילים.

4.2 אימות היעד וגבולות ההרשאה (Target Validation & Scope)

לפני כל פעולה — ודא שאתה תוקף את היעד הנכון ובתוך גבולות ההרשאה.

למה זה קריטי?

תיעוד אמיתי: בודק חדירות הזין כתובת IP שגויה (טעות הקלדה של ספרה אחת) ותקף מערכת של גורם שלישי לגמרי לא מעורב. טעות כזו היא עבירה פלילית וחושפת אותך לתביעה.

Scope — מה מותר ומה אסור

בכל תוכנית Bug Bounty (למשל דרך פלטפורמת Bugcrowd או HackerOne) מוגדר: In-Scope — הנכסים שמותר לתקוף (למשל tesla.com וכל תת-הדומיינים שלו). Out-of-Scope — נכסים אסורים במפורש (למשל דומיינים של חברות שנרכשו, feedback.tesla.com). Rules of Engagement (RoE) — כללי ההתקשרות: אילו סוגי תקיפה מותרים, שעות, קצב וכו'.

⚠ חוק ברזל: קרא את ה-Scope ו-RoE בכל פעם מחדש לפני שתתחיל — היעדים בתוכנית משתנים עם הזמן. מה שהיה In-Scope אתמול עשוי להיות מחוץ לתחום היום.

4.3 איתור כתובות מייל ו-OSINT על אנשים

מיילים של עובדים הם נכס יקר — הם משמשים לפשינג, ל-Password Spraying ולזיהוי דפוסי התארגנות. המטרה: לגלות את תבנית המייל של הארגון (למשל firstname.lastname@company.com).

כלים נפוצים לאיתור מיילים

כלי	תפקיד
hunter.io	חיפוש מיילים לפי דומיין; חושף את תבנית המייל של הארגון
phonebook.cz	מפרט כתובות מייל, דומיינים ו-URLs לדומיין נתון
clearbit (תוסף Chrome)	שילוב ב-Gmail; שולף מיילים ותפקידים של עובדים
voilanorbert.com	איתור מייל של אדם ספציפי

אימות מייל (Email Verification)

לאחר שמצאת מייל — בדוק שהוא **פעיל** לפני שתסתמך עליו: - **hippo / emailhippo, email-checker** — בודקים אם המייל תקין וקיים. - **haveibeenpwned (HIBP)** — בודק אם המייל הופיע בדלף מידע (Data Breach). - **תכונת "שכחתי סיסמה" (Forgot Password)** בשירותים כמו Gmail — יכולה לאשר שחשבון קיים ואף לחשוף מייל חלופי חלקי או ספרות אחרונות של טלפון, המסייעים לקשר בין חשבונות.

 **הרעיון:** לא מסתפקים בכלי אחד. משלבים מספר מקורות (מיילים + דלף מידע + ניתוח דפוסים) כדי לבנות תמונה מלאה של היעד ולקשר בין זהויות.

4.4 דלף מידע (Data Breaches)

דלף מידע הוא אחד המקורות היעילים ביותר להשגת מידע רגיש — ובמיוחד **פרטי התחברות (Credentials)**.

- פריצות לחברות גדולות (כמו Home Depot, Equifax, LinkedIn) הובילו לחשיפת מיליוני זוגות משתמש-סיסמה.
- במקום להסתמך רק על סריקות למציאת חולשות, אפשר להשתמש ב**פרטי גישה שדלפו** כדי להיכנס למערכת ישירות, או כבסיס ל-Password Spraying.
- כלים ומאגרים: **HaveIBeenPwned**, ומאגרי Breach ייעודיים.

 שימוש בפרטי גישה שדלפו מותר **אך ורק** בתוך ה-Scope של בדיקה מורשית.

4.5 תת-דומיינים (Subdomains)

תת-דומיין (Subdomain) הוא הרחבה של הדומיין הראשי. לדוגמה עבור `tesla.com` : `dev.tesla.com` — סביבת פיתוח - `login.tesla.com` — עמוד התחברות - `internal.tesla.com` — מערכות פנימיות

למה תת-דומיינים חשובים כל כך?

- הזדמנויות חדשות** — לעיתים חושפים מערכות שלא אמורות להיות גלויות (סביבות פיתוח, בדיקות).
- הרחבת משטח התקיפה** — במקום להתמקד רק בדומיין הראשי, בוחנים את כל התשתית.
- חולשות** — מערכות בתת-דומיינים (בעיקר `dev/test`) לרוב מאובטחות פחות.

כלים לגילוי תת-דומיינים

- **Sublist3r** — כלי קוד-פתוח פופולרי לגילוי תת-דומיינים.
- **Amass** (OWASP), **crt.sh** (Certificate Transparency), **Google Dorking**

התקנת Sublist3r והרצה:

```
sudo apt install sublist3r
# או ידנית מ-GitHub:
sudo apt install python3 python3-pip -y
git clone https://github.com/about313a/Sublist3r.git
cd Sublist3r
pip install -r requirements.txt
python3 sublist3r.py -d tesla.com
```

- **-d** מציין את הדומיין לסריקה.

4.6 זיהוי טכנולוגיות האתר (Identifying Website Technologies)

כל אתר בנוי על מחסנית טכנולוגיות (Tech Stack) — שרת web, שפת תכנות, CMS, Framework ועוד. זיהוין מצמצם את חיפוש החולשות ומכוון לניצול הנכון.

כלים

כלי	מה מזהה
builtwith.com	פירוט מלא: Frameworks, שפות, אנליטיקס, CDN, אמצעי תשלום
Wappalyzer (תוסף)	זיהוי מהיר של הטכנולוגיות בזמן גלישה
whatweb (Kali)	זיהוי טכנולוגיות משורת הפקודה

מה מחפשים?

- **שרת** Apache / Nginx / IIS — **Web וגרסתו** (גרסה ישנה = חולשה ידועה).
- **שפה ו-Framework** — PHP, Laravel, React, Bootstrap.
- **CMS** (לכל אחד חולשות אופייניות) — WordPress, Drupal, Joomla

- **שירותים נלווים** — CDN, מערכת תשלומים (Stripe), אנליטיקס.

דוגמה: אם `builtwith` מגלה שהאתר מריץ Drupal ישן — נחפש Exploit ידוע ל-Drupal באותה גרסה במודול 5.

4.7 חיפוש מתקדם בגוגל (Google Dorking / Google Fu)

גוגל הוא כלי OSINT עוצמתי. **אופרטורי חיפוש (Search Operators)** ממקדים את התוצאות וחושפים מידע רגיש שנחשף בטעות.

אופרטור	פעולה	דוגמה
<code>site:</code>	הגבלה לדומיין מסוים	<code>site:tesla.com</code>
<code>filetype:</code>	סוג קובץ	<code>filetype:pdf site:tesla.com</code>
<code>intitle:</code>	מילה בכותרת הדף	<code>intitle:"index of"</code>
<code>inurl:</code>	מילה בכתובת	<code>inurl:admin</code>
<code>intext:</code>	מילה בגוף הדף	<code>intext:"password"</code>
<code>-</code>	החרגה	<code>site:tesla.com -www</code>
<code>" "</code>	ביטוי מדויק	<code>"internal use only"</code>

💡 שילוב אופרטורים חושף דפי ניהול, קבצים חשופים ומסמכים פנימיים. אתר תרגול: **Google Hacking Database (GHDB)** של Exploit-DB מרכז "Dorks" מוכנים.

⚠️ Google Dorking על יעד הוא איסוף **פסיבי** — אך פעולה על הממצאים (כניסה לדף ניהול) עשויה כבר להיות אקטיבית ובתוך ה-Scope בלבד.

4.8 היכרות ראשונית עם Burp Suite

Burp Suite הוא הכלי המרכזי לבדיקת אבטחת אפליקציות Web. הוא פועל כ-**Proxy** — יושב בין הדפדפן לשרת ומאפשר לצפות ולערוך את כל התעבורה (Requests ו-Responses).

מה Burp מאפשר?

- **לראות** כל בקשה שהדפדפן שולח וכל תשובה מהשרת.
- **לערוך** בקשות תוך כדי מעוף — לשנות פרמטרים, כותרות, ערכים.
- בסיס לתקיפות Web מתקדמות (נלמד בהמשך): Repeater, Intruder, Decoder.

הקמה בסיסית (Kali)

1. פתח **Burp Suite** (מותקן מראש ב-Kali) ← **Start** ← **Use Burp defaults** ← **Temporary Project**.
Burp
2. הגדר את הדפדפן (Firefox) לעבוד דרך ה-Proxy:
 - **Manual proxy** ← **Network Settings** ← **Settings** ← Firefox.
 - Port , 127.0.0.1 HTTP Proxy: 8080 (אותו הדבר לכל הפרוטוקולים).
3. להאזנה לתעבורה מוצפנת (HTTPS) — התקן את **תעודת ה-CA של Burp** בדפדפן.

💡 חלופה נוחה: התוסף **FoxyProxy** ל-Firefox מאפשר להדליק/לכבות את ה-Proxy בלחיצה אחת.

סיכום המודול

- **פסיבי לפני אקטיבי** — מתחילים בשקט, בלי מגע עם היעד.
- **אמת את היעד וקרא את ה-Scope** בכל פעם — טעות כאן היא עבירה פלילית.
- **OSINT על מיילים ואנשים** — hunter.io, clearbit, HIBP; מטרה: תבנית המייל.
- **דלף מידע** מספק פרטי גישה אמיתיים — יעיל מאוד, אך רק בתוך ה-Scope.
- **תת-דומיינים** (Sublist3r) מרחיבים את משטח התקיפה וחושפים מערכות פגיעות.
- **זיהוי טכנולוגיות** (builtwith, Wappalyzer) ממקד את חיפוש החולשות.
- **Google Dorking** חושף מידע רגיש עם אופרטורים ממוקדים.
- **Burp Suite** הוא ה-Proxy המרכזי לבדיקת תעבורת Web.

תרגול מומלץ

1. בחר יעד **חוקי** (תוכנית Bug Bounty פתוחה או מכונת תרגול) וקרא את ה-Scope במלואו.

2. הרץ Sublist3r וגלה את תת-הדומיינים.

3. בדוק את הטכנולוגיות ב-builtwith.com או [Wappalyzer](https://wappalyzer.com).

4. נסה 3 Google Dorks על היעד (`inurl:` , `filetype:` , `site:`).

5. הגדר את Burp Suite ולכוד בקשה אחת מהדפדפן.